



Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ciencias



Análisis demográfico CHIHUAHUA

por González Hernández Josue Zuriel & López Villegas Saori Kinari

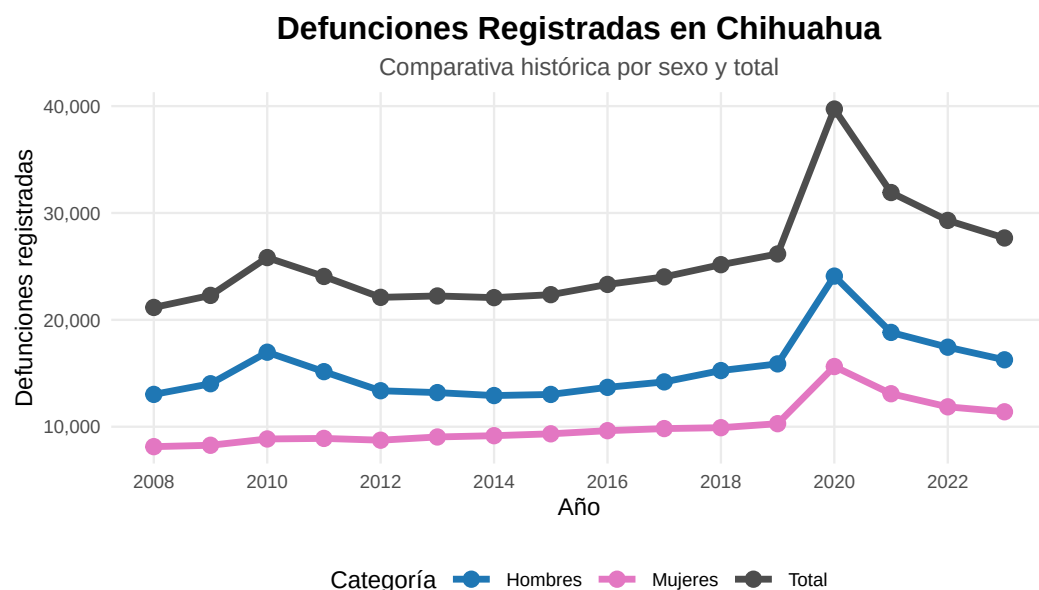
1. Comportamiento de la Mortalidad en Chihuahua

Cada uno de los 32 estados de la República Mexicana tiene diversas características que los vuelve interesantes para el estudio y análisis de los indicadores demográficos de su territorio; así que el estado de Chihuahua, no es la excepción, ya que cuenta con ciertos factores que resaltan en como afectan en la mortalidad de su población.

Chihuahua, famoso por su gran extensión territorial, su ubicación fronteriza con EE.UU. y su dinámica socioeconómica, presenta particularidades contrastantes con el resto del país. Consideramos que desde hace un tiempo, particularmente durante el periodo de tiempo que abarca 2010-2021, la mortalidad en la entidad se ha visto fuertemente influenciada por dos factores: las enfermedades (Tanto crónico-degenerativas, como el COVID-19) y la violencia.

Esta afirmación es fácil de sostener ya que, generalmente en México, las enfermedades del corazón y la diabetes mellitus representan las principales causas de decesos en la población general, sumado al conocido contexto inseguridad principalmente en la zona norte del país. Sin embargo, para darle más peso y respaldo a la suposición planteada, haremos un análisis inicial de la mortalidad en Chihuahua, buscando patrones que nos lleven a resultados clave para el estudio de la mortalidad y su impacto en la población de este territorio.

Para este primer análisis, nos basaremos completamente en los datos de Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) que se encuentran en el sitio oficial del INEGI, primero consideramos relevante el ver como cambia el número de muertes anuales dentro de nuestro periodo de tiempo fijo (Usaremos el periodo 2008-2023 para mejor visualización en los años extremos 2010 y 2021), en este caso graficaremos el número de muertes por año de registro y no de ocurrencia, esto por mayor facilidad y ya que este análisis solo es un esbozo en nuestro intento de comprender cual son los factores más influyentes:



Defunciones registradas en Chihuahua en el periodo 2008–2023.
El procesamiento de los datos se puede ver a detalle en el documento EDR_Chihuahua_2008–2023.csv

Esta gráfica es una gran herramienta auxiliar ya que nos da mucha información que analizar. Lo primero a notar es que las tres líneas resultantes son muy semejantes, en particular el número de defunciones anuales de mujeres parecen ser un desplazamiento vertical hacia abajo del número de defunciones anuales masculinas (En general, la mayoría de muertes anuales en Chihuahua son de hombres), lo que indica que estas dos variables tienen una relación, posiblemente lineal; en consecuencia a esto, la suma total de defunciones tiene una forma muy similar a las individuales obviamente con valores más pequeños. Otra cosa a notar es que en prácticamente en todos los años, el número de defunciones crece (lo cual es de esperarse ya que la población también lo hace) a una “velocidad” baja a lo largo del tiempo el número, a excepción de un aumento bastante considerable en dos años 2010 y 2020.

El hecho de que haya solo dos años con crecimiento tan abrupto en el número de muertes, nos indica que en esos años sucedió algo atípico, que en caso del 2020 favorece nuestra hipótesis de la pandemia ya que concuerda con el periodo. Sin embargo, para asegurarnos que los factores propuestos en verdad sean los principales que afectan a la población en Chihuahua, habría que hacer un análisis por separado de cada uno para ver si siguen la tendencia de crecimiento visto en las defunciones en general, y por ende expliquen dicho comportamiento en los años antes mencionados.

1.1 El impacto de homicidios en la mortalidad

El caso de los homicidios anuales siempre ha sido una estadística preocupantemente relevante en las EDR de México; sin embargo, durante un periodo corto de tiempo centrado en el año 2010, se convirtió en una estadística aún más impactante. La lucha contra el crimen organizado durante esa época llevó a un punto inquietante al Gobierno de México y la población mexicana, en el intento de erradicar grupos criminales, gran parte de la estadística de muertes por homicidio se le atribuye a esta razón.



Lo anterior resulta en un hecho más importante en nuestro análisis ya que, la violencia y ataques causados por esta lucha se vieron focalizados en la zona norte del país por su relación fronteriza con EE.UU. y su relación comercial entre grupos criminales de ambos territorios, según el diario Expansión MX “*A partir de 2007, la frecuencia de los homicidios se dispara para estas entidades federativas, acentuándose en el caso de Chihuahua*”. Dichos actos llevaron a reconocidos actos violentos como lo es la masacre de Villas de Salvárcar, que dejó un saldo de homicidios de 16 personas de entre 16-20 años precisamente un 31 de enero de 2010.

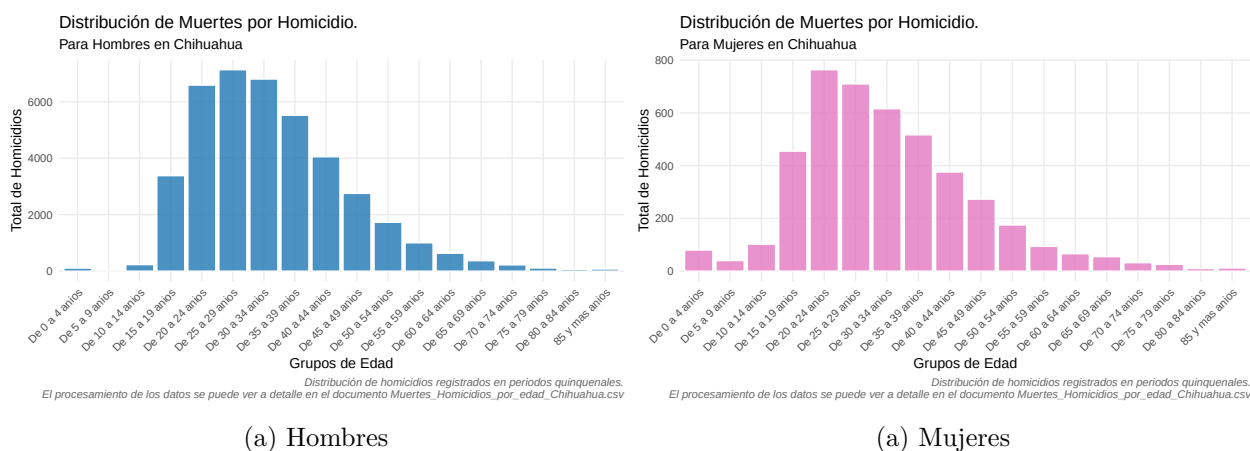
Por su parte, desde el año 2016, nuevamente el número de homicidios en el país se vió con importantes cambios. El aumento de homicidios en el país entre 2016 y 2020 fue impulsado principalmente por la fragmentación de los grandes carteles de droga, detonando en una violenta disputa por mercados locales de consumo y rutas de tráfico. Debido a que las razón en escencia fue la misma, la mayoría de dichos homicidios nuevamente se centraron en lugares como Ciudad Juarez en Chihuahua, llevando al Estado a su peor registro durante ese periodo de tiempo en 2020.

A continuación, se hará una gráfica para plasmar los datos del INEGI en Estadísticas de Muerte Registradas (EDR), según por homicidios registrados en Chihuahua, casos registrados en los años del periodo 2008-2023 y por sexo (excluyendo No especificado).



*Evolución de muertes por homicidio en Chihuahua según casos registrados.
El procesamiento de los datos se puede ver a detalle en el documento Muertes_por_Homicidia_Chihuahua.csv*

Como podemos apreciar, fue una buena idea separar los casos registrados por sexo, ya que podemos apreciar la gran diferencia que existe en homicidios con víctimas masculinas y femeninas; incluso veremos que en los años con mayor número de homicidios en el caso de víctimas masculinas la gráfica se ve disparada, y en el caso de víctimas femeninas apenas se ve afectada o incluso no sigue una tendencia creciente. Esto último repercutirá en la esperanza de vida de los hombres, siguiendo esta línea, faltaría analizar como se concentra esta mortalidad por homicidios en las edades de la víctima. A continuación, plasmaremos dichos datos en histogramas que tomaran periodos quinquenales (jutando también el periodo 0-1 y 1-4 para que cada clase tenga el mismo periodo de tiempo) siguiendo los datos consultados en el INEGI.



En estas gráficas podemos apreciar que la forma en la que se distribuyen las edades de víctimas por homicidio entre hombres y mujeres es muy parecida, enfatizamos que se parecen en forma; ya que, no podríamos decir que son muy parecidas en general porque las escalas del eje *y* entre ambas gráficas es diferentes, esto por lo visto anteriormente entre la gran diferencia en cantidad de víctimas por cada sexo. Dejando esto a un lado, es fácil ver que gran parte de las víctimas por homicidio se concentran entre las edades 25 a 34 años para ambos sexos, también podemos notar que la proporción de mujeres fallecidas por homicidios de 0-14 años es mayor a la proporción de hombres que murieron por homicidio del mismo rango de edad. Todos estos factores contribuirán en la modificación de indicadores como la esperanza de vida y años-persona vividos que veremos más adelante y analizaremos al final de este documento.

1.2 El impacto de las enfermedades en la Mortalidad

En el caso de la Mortalidad por Enfermedades en Chihuahua en el periodo 2008-2023, los datos muestran que en los años 2008 a 2019 existe un crecimiento poco importante; ya que, es de esperarse que la cantidad de muertes por cualquier causa persistente en el tiempo (como son las enfermedades) aumente, esto debido a que si la población va en crecimiento, también la cantidad de personas que mueren lo hará (al menos en condiciones normales). Sin embargo, donde si se tienen cambios considerables a analizar, es lo que sucede en el periodo a partir de 2020, pues en estos años se presenta un crecimiento que supera a la tendencia que se estaba siguiendo en el periodo antes mencionado.

Es natural pensar que el suceso que causó tal aumento sea la llegada de la pandemia por *Covid-19*. Para verificar si esto es correcto analizaremos las Estadísticas de Defunciones registradas; esta vez, filtraremos los datos por las muertes registradas en Chihuahua en el periodo 2008-2023, por sexo, edad y tomando en cuenta como causa de muerte las 48 distintas enfermedades que contempla la lista mexicana de enfermedades (En dicha lista esta (01) Enfermedades infecciosas intestinales, (02) Tuberculosis, (03) Otras enfermedades bacterianas, (04) Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual, (05) Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y efectos tardíos de las enfermedades infecciosas y parasitarias, etc). Con estos datos notamos que el año con mayor número de defunciones por enfermedades fue el 2020, así que buscaremos obtener las principales



enfermedades dentro de las 48 definidas para ese año en particular, obteniendo la siguiente tabla:

Tabla 1: Principales Causas de Enfermedad y Mortalidad por Sexo (2020)

Año	No. Muertes	Sexo	Enfermedad	Ranking	% Enfermedad	% Total
2020	4,660	Hombre	(06) Enfermedades viricas	1	24.1%	19.3%
2020	3,488	Hombre	(28) Enfermedades isquemicas del corazon	2	18.1%	14.5%
2020	2,234	Hombre	(20) Enfermedades endocrinas y metabolicas	3	11.6%	9.3%
2020	2,890	Mujer	(06) Enfermedades viricas	1	19.5%	18.5%
2020	2,372	Mujer	(28) Enfermedades isquemicas del corazon	2	16%	15.2%
2020	2,175	Mujer	(20) Enfermedades endocrinas y metabolicas	3	14.7%	13.9%

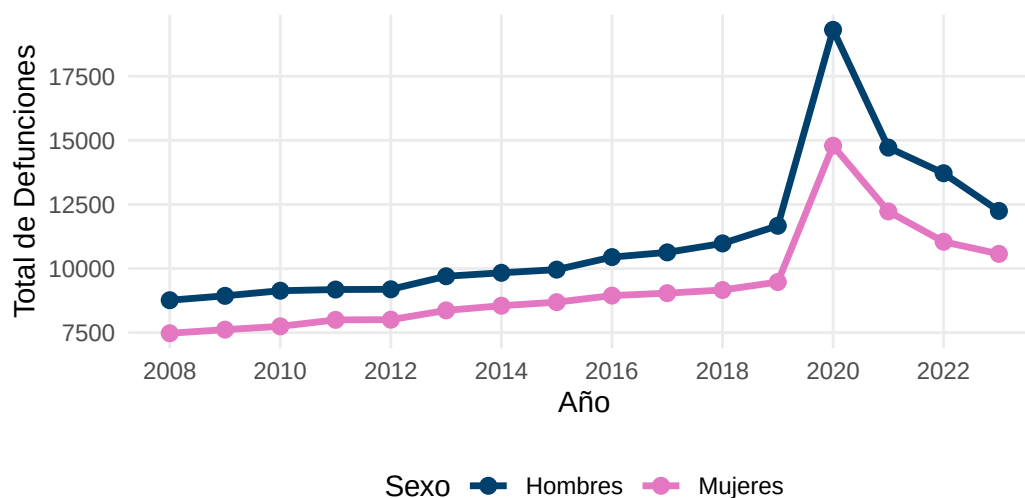
Nota: El procesamiento de los datos para esta tabla se puede ver a detalle en el documento Muertes_por_Enfermedad_Chihuahua.xlsx

En la columna “*Enfermedad*” de esta tabla podemos apreciar las tres enfermedades que más muertes provocaron para cada sexo, en la columna “*No. Muertes*” podemos ver el número de muertes que provocaron y en las últimas dos columnas podemos ver el porcentaje que dicha enfermedad representa en el número de muertes por enfermedad y el número de muertes general respectivamente.

En la tabla vemos que tanto para hombres como mujeres en 2020, la principal categoría que derivó en muerte fue enfermedades viricas, lo que no nos asegura que todas o la mayoría sean por *Covid-19*; así como no nos asegura que las muertes por otras enfermedades no hayan sido por complicaciones por *Covid-19* o por falta de atención médica por la cuarentena durante la pandemia, pero es algo que se puede inferir por tratarse de un valor atípico respecto a años anteriores. Por su parte, las enfermedades que toman el segundo y tercer puesto en la tabla son las mismas para hombres y mujeres siendo *Enfermedades isquemicas del corazón* y *Enfermedades endocrinas y metabolicas* respectivamente, estas dos suelen ocupar los primeros puestos en los periodos anteriores a 2020, pero así como el *Covid-19* desencadenó en otros padecimientos que luego causaron la muerte, las personas con este tipo de enfermedades se vieron más vulneradas que las personas sanas lo que explicaría en gran medida el porque tan solo las tres principales causas de muerte por enfermedad representen el 43.1% del total de muertes en 2020 para hombres y el 47.6% para mujeres. Ahora con esto en mente, visualicemos los datos de muertes en Chihuahua durante el periodo 2008-2023.

Evolución de Muertes por Enfermedad en Chihuahua

Comparativa histórica entre Hombres y Mujeres



Las muertes por enfermedades por sexo

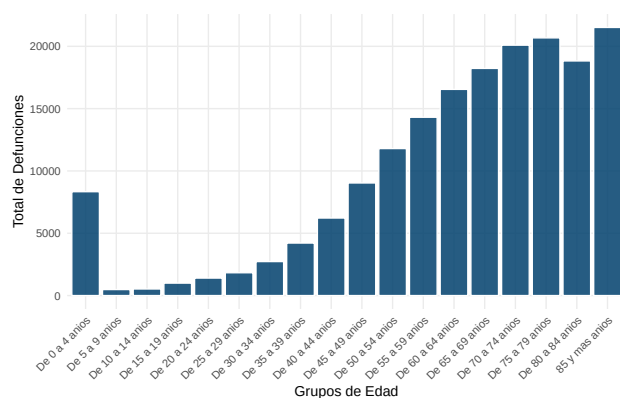
El procesamiento de los datos se puede ver a detalle en el documento Muertes_por_Enfermedad_edad_Chihuahua.csv



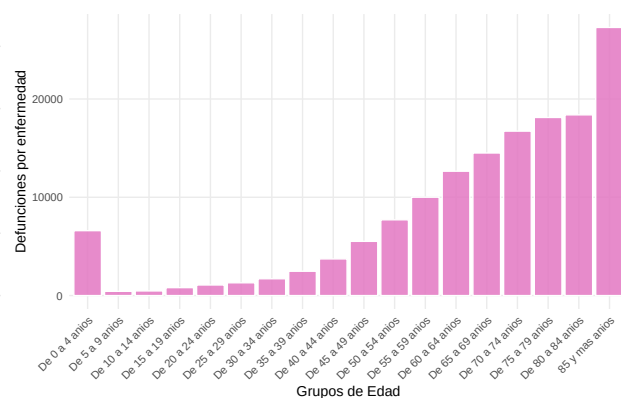
Lo primero destacable, es que a diferencia de la misma gráfica para *Evolución Histórica de Homicidios en Chihuahua*, las gráficas para hombre y para mujer se parecen muchísimo más entre sí, siendo prácticamente un desplazamiento hacia arriba la gráfica para hombres de la de mujeres. Esto, explicaría el gran parecido entre las gráficas de hombre y mujer en la gráfica *Defunciones Registradas en Chihuahua*, ya que si las gráficas de muertes registradas por enfermedad se parecen mucho, y dicha causa de muerte es la más común con diferencia en la población, entonces las gráficas de muertes registradas en total también serán parecidas entre sí, y las variaciones que haya entre ambas gráficas serán totalmente dependientes a las otras causas de muerte como homicidio; es por eso, que si vemos otra vez la gráfica de *Defunciones Registradas en Chihuahua*, donde existe mayor diferencia en la forma de gráficas entre sexos es en el año 2010, precisamente, el año en que mayor diferencia hay entre las gráficas de sexo de *Evolución Histórica de Homicidios en Chihuahua*.

Por otro lado, como ya se había mencionado, logramos ver que antes de 2020 la tendencia se había mantenido a un crecimiento muy lineal, pero teniendo en cuenta un crecimiento tan irregular en 2020 y que la razón principal hayan sido enfermedades viricas, se entiende el impactante factor que se volvió el *Covid-19* y como esto repercutirá en la esperanza de vida.

Finalmente, como en el caso de muertes registradas por homicidio, generaremos histogramas para ver como se distribuyen las muertes por enfermedad por edades en el periodo seleccionado.



(a) Hombres



(a) Mujeres

Nuevamente, existe cierto parecido en la forma de los histogramas, pero esta vez también se parecen en dimensiones, ya que si bien existe diferencia en el número de hombres y mujeres que mueren por enfermedad, no es tan marcado como en la causa de muerte homicidios; por ende, contamos con la misma escala en los ejes *y* pero sigue existiendo diferencia de magnitud. Podemos apreciar que en el caso de mujeres, seis grupos de edad superan las 10,000 defunciones, mientras que para hombre lo hacen ocho grupos de edad, para los primeros grupos de edad de cada sexo, vemos una cantidad considerablemente grande pero esperada de muertes. Para los hombres, a partir de ahí, se sigue un crecimiento creciente a excepción del penúltimo grupo donde baja un poco para volver a subir en el último, lo cual se puede considerar un comportamiento normal, mientras que para las mujeres, el crecimiento hasta el penúltimo grupo es creciente pero más bajo que para los hombres, es hasta el último grupo donde hay un crecimiento bastante diferencial que incluso supera el de cualquier grupo de los hombres; pero es de esperarse ya que, si el porcentaje de población masculina y femenina es prácticamente el mismo, no existe gran diferencia entre el número de muertes por enfermedad entre sexos y las enfermedades son la principal causa de muerte representando casi el mismo porcentaje



para ambos sexos, la cantidad de defunciones por esta razón se debe ver compensada en algún punto (siendo el último grupo en las mujeres), pero esto se espera que repercuta positivamente en la esperanza de vida femenina.

2. Tablas de vida

Una vez visto los principales factores que alteran la Mortalidad en la región, buscaremos realizar las tablas de vida para los años 2010, 2019 y 2020. Las tablas de vida son un recurso muy importante por su versatilidad y comodidad para plasmar una cantidad enorme de información en un solo medio; sin embargo, no son fáciles de interpretar por lo mismo, así que en esta parte del trabajo explicaremos el proceso para obtener una tabla de vida, y analizaremos los aspectos más relevantes que estas contengan.

2.1. Procesamiento de los datos

Un censo es un recuento detallado de todos los individuos que componen una población, por lo que, es de vital importancia para múltiples recursos demográficos; en particular, para una *Tabla de Vida*. En México, contamos con un organismo que dentro de otras funciones, se encarga de la recopilación y publicación de los datos censales, dicho esto, nos ayudaremos de los censos poblacionales hechos por el INEGI en 2010 y 2020, y los consultaremos desde su sitio oficial.

Mediante la consulta del INEGI, obtendremos los datos de población total por sexo y edad que vivían en Chihuahua a fecha del respectivo censo, estos datos aunque son de gran ayuda, tienen un pequeño error de captura al momento de la consulta, pues para parte de los individuos del recuento se tienen una clasificación de edad o sexo “*No especificada*”, por lo que para evitar estos datos faltante se realiza un prorrateo por sexo de la siguiente forma:

$$p_{\text{masculina total}} = P_{\text{masculina original}} + \omega_m \cdot p_{\text{no especificado}}$$

$$p_{\text{femenina total}} = P_{\text{femenina original}} + \omega_f \cdot p_{\text{no especificado}}$$

Donde los términos ω corresponden a las proporciones de cada sexo:

$$\omega_m = \frac{P_{\text{masculina original}}}{P_{\text{masculina original}} + P_{\text{femenina original}}}$$

Una vez obtenidos los datos de población total por sexo se busca obtener el valor de los años-persona vividos, que se interpretan como los años totales que contribuye una cohorte al total de años que se pueden vivir en un periodo determinado, para ello ocupamos dos cosas. Primero debemos obtener el valor que mide el tiempo que hubo entre los censos, para esto debemos usar las fechas de los censos 2010 y 2020 y pasarlos a decimales mediante la fórmula:

$$Fecha = Ao + \frac{(Mes - 1)}{12} + \frac{Dia}{365}$$



Entonces obtenemos el valor absoluto de la diferencia de las fechas censales y lo llamamos Δ_t , ahora calculamos la tasa r , con la siguiente fórmula:

$$r = \frac{\ln\left(\frac{N_t}{N_0}\right)}{\Delta t}$$

Con estos datos, ahora podemos calcular los valores APV , usando la fórmula de crecimiento exponencial:

$$N(t) = N(0) \cdot \exp(rt)$$

Pero modificándola como una proyección a mitad de año:

$$APV(T) = N(t) \cdot \exp(\Delta_t \cdot (T - t))$$

con t la fecha del primer censo considerado y T la mitad del año en el que se miden los APV . Para continuar con la construcción de las tablas de vida debemos nuevamente consultar la página oficial del INEGI en el apartado Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) para obtener el número de muertes totales para cada uno de los años (2010, 2019, 2021) por edad y sexo, pero esta vez buscamos las muertes por año de ocurrencia y no de registro. Una vez obtenidos los ${}_nAPV_x$ y ${}_nD_x$, solo queda hacer su cociente para tener las tasas específicas de mortalidad:

$${}_nm_x = \frac{{}_nAPV_x}{{}_nD_x}$$

Estos valores ya se pueden usar para obtener una tabla de vida mediante el algoritmo usual. En nuestro caso la obtención de los valores ${}_nm_x$ se puede ver a detalle en los archivos “*APV-R-Demografia-GHJZ-LVSK.xlsx*” y “*TasasMortalidad_Demografia_GHJZ-LVSK.xlsx*”

2.2 Fórmulas para la Tabla de Vida Abreviada

La tabla de vida es un cuadro estadístico que estudia la mortalidad en una cohorte hipotética de $l_0 = 100,000$ nacidos vivos para observar su extinción gradual bajo las tasas de mortalidad calculadas (${}_nm_x$). Las fórmulas que se ocupan para su construcción son:

1. **Probabilidad de muerte** (${}_nq_x$): Traduce la tasa central de mortalidad en la probabilidad de que un individuo de edad exacta x muera antes de cumplir $x + n$ años.

$${}_nq_x = \frac{{}_n \cdot {}_nm_x}{1 + ({}_na_x) \cdot {}_nm_x}$$

Nota: ${}_na_x$ representa los años promedio vividos por quienes fallecen en ese intervalo.

2. **Probabilidad de supervivencia** (${}_np_x$): El complemento de la probabilidad de morir.

$${}_np_x = 1 - {}_nq_x$$

3. **Sobrevivientes** (l_x): Número de personas que logran llegar vivas a la edad exacta x .



$$l_{x+n} = l_x \cdot {}_n p_x$$

4. **Defunciones teóricas** (${}_n d_x$): Muertes esperadas dentro de la cohorte en el intervalo $(x, x+n)$.

$${}_n d_x = l_x - l_{x+n} = l_x \cdot {}_n q_x$$

5. **Años persona vividos en el intervalo** (${}_n L_x$): Tiempo total acumulado por la cohorte entre las edades x y $x+n$.

$${}_n L_x = (n \cdot l_{x+n}) + ({}_n a_x \cdot {}_n d_x)$$

Para el último grupo abierto (edad avanzada ω), se asume que todos mueren ahí, calculándose como:

$${}_{\infty} L_{\omega} = \frac{l_{\omega}}{{}_{\infty} m_{\omega}}$$

6. **Años persona vividos acumulados** (T_x): Tiempo total que le resta por vivir a la cohorte a partir de la edad x .

$$T_x = \sum_{i=x}^{\omega} {}_n L_i$$

7. **Esperanza de vida** (e_x): El promedio de años que le restan por vivir a una persona que ha alcanzado la edad exacta x .

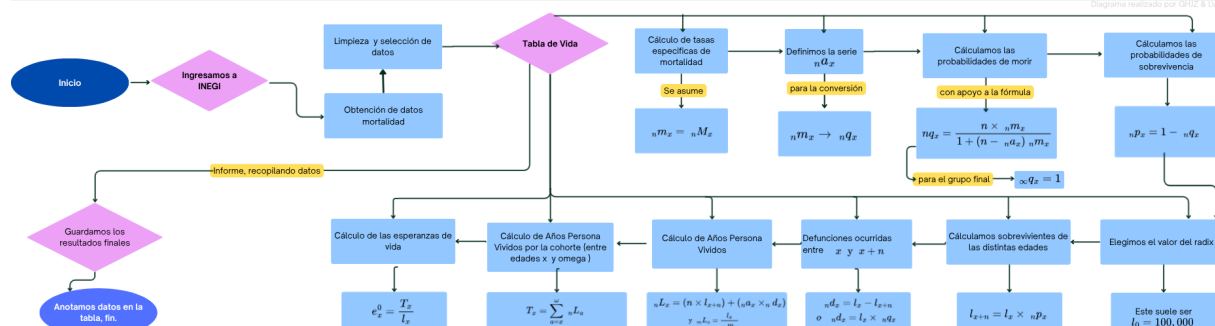
$$e_x = \frac{T_x}{l_x}$$

2.3 Diagrama de flujo de la construcción de la Tabla de vida

El proceso de construcción de una tabla de vida puede parecer tedioso y poco comprensible, es por eso que con este diagrama de flujo buscamo ilustrarlo de una mejor manera:



Proceso de construcción tabla de vida



2.4 Tablas de vida en R

A continuación se presentarán las tablas de vida hechas mediante *R* para los años 2010, 2019 y 2021.

Código de función para hacer una tabla de vida

```
library(kableExtra)
library(data.table)

lt_abr <- function(x, mx, sex="f", IMR=NA){

  m <- length(x)
  n <- c(diff(x), NA)

  ax <- n/2

  ## Coale y Demeny edades 0 a 1
  if(sex=="m"){
    if(mx[1]>=0.107){ ax[1] <- 0.330 }else{
      ax[1] <- 0.045+2.684*mx[1]
    }
  } else if(sex=="f"){
    if(mx[1]>=0.107){ ax[1] <- 0.350 }else{
      ax[1] <- 0.053+2.800*mx[1]
    }
  }
}
```



```
}  
}  
  
## Coale y Demeny edades 1 a 4  
if(sex=="m"){  
  if(mx[1]>=0.107){ ax[2] <- 1.352 }else{  
    ax[2] <- 1.651-2.816*mx[1]  
  }  
} else if(sex=="f"){  
  if(mx[1]>=0.107){ ax[2] <- 1.361 }else{  
    ax[2] <- 1.522-1.518*mx[1]  
  }  
}  
  
# Probabilidad de muerte  
qx <- (n*mx)/(1+(n-ax)*mx)  
qx[m] <- 1  
  
# Proba de sobrevivir  
px <- 1-qx  
  
# l_x  
lx <- 100000 * cumprod(c(1,px[-m]))  
  
# Defunciones  
dx <- c(-diff(lx), lx[m])  
  
# Años persona vividos  
Lx <- n* c(lx[-1], 0) + ax*dx  
Lx[m] <- lx[m]/mx[m]  
  
# Años persona vividos acumulados  
Tx <- rev(cumsum(rev(Lx)))  
  
# Esperanza de vida  
ex <- Tx/lx  
  
# Guardamos en un data.table  
dt_resultado <- data.table(x, n, mx, ax, qx, px, lx, dx, Lx, Tx, ex)  
  
# Le damos formato estético con kableExtra  
tabla_formateada <- kbl(  
  dt_resultado,  
  align = "cccccccccc",  
  col.names = c("x", "n", "m(x)", "a(x)", "q(x)", "p(x)", "l(x)", "d(x)", "L(x)", "T(x)", "e"),  
  format = "latex",
```



```
table.env = "table"
) %>%
kable_styling(
  latex_options = c("striped", "scale_down", "HOLD_position"),
  full_width = FALSE,
  position = "center",
  font_size = 10
) %>%
row_spec(0, bold = TRUE, color = "white", background = "#00406d")

return(tabla_formateada)
}
```

Tabla de vida de población masculina en Chihuahua 2010

x	n	m(x)	a(x)	q(x)	p(x)	l(x)	d(x)	L(x)	T(x)	e(x)
0	1	0.0169309	0.0904425	0.0166741	0.9833259	100000.00	1667.4118	98483.39	6249461.69	62.494617
1	4	0.0008257	1.6033226	0.0032964	0.9967036	98332.59	324.1451	392553.48	6150978.30	62.552796
5	5	0.0003868	2.5000000	0.0019324	0.9980676	98008.44	189.3897	489568.74	5758424.82	58.754375
10	5	0.0007061	2.5000000	0.0035243	0.9964757	97819.05	344.7421	488233.41	5268856.07	53.863290
15	5	0.0045941	2.5000000	0.0227094	0.9772906	97474.31	2213.5879	481837.59	4780622.66	49.044949
20	5	0.0086568	2.5000000	0.0423671	0.9576329	95260.72	4035.9170	466213.82	4298785.08	45.126521
25	5	0.0107697	2.5000000	0.0524366	0.9475634	91224.81	4783.5149	444165.24	3832571.25	42.012380
30	5	0.0115072	2.5000000	0.0559273	0.9440727	86441.29	4834.4245	420120.40	3388406.01	39.198929
35	5	0.0095477	2.5000000	0.0466257	0.9533743	81606.87	3804.9747	398521.90	2968285.61	36.372988
40	5	0.0092361	2.5000000	0.0451381	0.9548619	77801.89	3511.8291	380229.89	2569763.71	33.029579
45	5	0.0088928	2.5000000	0.0434969	0.9565031	74290.06	3231.3863	363371.85	2189533.82	29.472768
50	5	0.0106851	2.5000000	0.0520355	0.9479645	71058.68	3697.5706	346049.46	1826161.97	25.699352
55	5	0.0150132	2.5000000	0.0723504	0.9276496	67361.11	4873.6011	324621.53	1480112.52	21.972806
60	5	0.0192854	2.5000000	0.0919918	0.9080082	62487.51	5748.3398	298066.68	1155490.99	18.491553
65	5	0.0322666	2.5000000	0.1492901	0.8507099	56739.17	8470.5967	262519.33	857424.31	15.111684
70	5	0.0423441	2.5000000	0.1914533	0.8085467	48268.57	9241.1750	218239.91	594904.98	12.324894
75	5	0.0664548	2.5000000	0.2849355	0.7150645	39027.39	11120.2918	167336.24	376665.07	9.651300
80	5	0.0982354	2.5000000	0.3943333	0.6056667	27907.10	11004.6986	112023.76	209328.83	7.500916
85	NA	0.1737053	NA	1.0000000	0.0000000	16902.40	16902.4033	97305.07	97305.07	5.756878



Tabla de vida de población femenina en Chihuahua 2010

x	n	m(x)	a(x)	q(x)	p(x)	l(x)	d(x)	L(x)	T(x)	e(x)
0	1	0.0133438	0.0903626	0.0131838	0.9868162	100000.00	1318.3770	98800.75	7507861.3	75.078613
1	4	0.0005590	1.5017441	0.0022330	0.9977670	98681.62	220.3562	394175.99	7409060.5	75.080449
5	5	0.0002417	2.5000000	0.0012077	0.9987923	98461.27	118.9117	492009.05	7014884.5	71.245118
10	5	0.0003457	2.5000000	0.0017269	0.9982731	98342.36	169.8301	491287.20	6522875.5	66.328242
15	5	0.0011672	2.5000000	0.0058190	0.9941810	98172.52	571.2708	489434.45	6031588.3	61.438659
20	5	0.0014042	2.5000000	0.0069962	0.9930038	97601.25	682.8414	486299.17	5542153.8	56.783633
25	5	0.0015368	2.5000000	0.0076545	0.9923455	96918.41	741.8574	482737.42	5055854.7	52.166090
30	5	0.0018068	2.5000000	0.0089932	0.9910068	96176.56	864.9363	478720.44	4573117.2	47.549189
35	5	0.0016371	2.5000000	0.0081522	0.9918478	95311.62	777.0003	474615.59	4094396.8	42.958003
40	5	0.0022426	2.5000000	0.0111505	0.9888495	94534.62	1054.1073	470037.83	3619781.2	38.290536
45	5	0.0033766	2.5000000	0.0167419	0.9832581	93480.51	1565.0397	463489.96	3149743.4	33.694118
50	5	0.0050863	2.5000000	0.0251124	0.9748876	91915.47	2308.2194	453806.81	2686253.4	29.225258
55	5	0.0084736	2.5000000	0.0414892	0.9585108	89607.25	3717.7367	438741.92	2232446.6	24.913682
60	5	0.0132771	2.5000000	0.0642527	0.9357473	85889.52	5518.6364	415650.99	1793704.7	20.883861
65	5	0.0204891	2.5000000	0.0974536	0.9025464	80370.88	7832.4353	382273.31	1378053.7	17.146182
70	5	0.0327480	2.5000000	0.1513490	0.8486510	72538.44	10978.6180	335245.68	995780.4	13.727623
75	5	0.0530550	2.5000000	0.2342100	0.7657900	61559.83	14417.9265	271754.31	660534.7	10.729964
80	5	0.0842538	2.5000000	0.3479736	0.6520264	47141.90	16404.1368	194699.16	388780.4	8.247025
85	NA	0.1583757	NA	1.0000000	0.0000000	30737.76	30737.7628	194081.25	194081.2	6.314098

Tabla de vida de población masculina en Chihuahua 2019

x	n	m(x)	a(x)	q(x)	p(x)	l(x)	d(x)	L(x)	T(x)	e(x)
0	1	0.0183489	0.0942484	0.0180489	0.9819511	100000.00	1804.8919	98365.22	6804624.2	68.046242
1	4	0.0007281	1.5993295	0.0029073	0.9970927	98195.11	285.4852	392095.08	6706259.0	68.295245
5	5	0.0002707	2.5000000	0.0013528	0.9986472	97909.62	132.4535	489216.98	6314163.9	64.489717
10	5	0.0004177	2.5000000	0.0020865	0.9979135	97777.17	204.0126	488375.81	5824946.9	59.573692
15	5	0.0021998	2.5000000	0.0109387	0.9890613	97573.16	1067.3282	485197.46	5336571.1	54.693025
20	5	0.0045331	2.5000000	0.0224115	0.9775885	96505.83	2162.8367	477122.05	4851373.7	50.270266
25	5	0.0048984	2.5000000	0.0241959	0.9758041	94342.99	2282.7099	466008.18	4374251.6	46.365411
30	5	0.0052977	2.5000000	0.0261423	0.9738577	92060.28	2406.6692	454284.74	3908243.4	42.453090
35	5	0.0053970	2.5000000	0.0266259	0.9733741	89653.61	2387.1075	442300.29	3453958.7	38.525594
40	5	0.0064802	2.5000000	0.0318843	0.9681157	87266.51	2782.4315	429376.45	3011658.4	34.511046
45	5	0.0072539	2.5000000	0.0356235	0.9643765	84484.07	3009.6148	414896.33	2582281.9	30.565310
50	5	0.0102146	2.5000000	0.0498011	0.9501989	81474.46	4057.5168	397228.50	2167385.6	26.602025
55	5	0.0137991	2.5000000	0.0666945	0.9333055	77416.94	5163.2843	374176.50	1770157.1	22.865242
60	5	0.0188791	2.5000000	0.0901411	0.9098589	72253.66	6513.0232	344985.73	1395980.6	19.320553
65	5	0.0260759	2.5000000	0.1224002	0.8775998	65740.63	8046.6697	308586.50	1050994.9	15.986990
70	5	0.0403798	2.5000000	0.1833862	0.8166138	57693.96	10580.2753	262019.14	742408.4	12.868042
75	5	0.0581366	2.5000000	0.2537958	0.7462042	47113.69	11957.2552	205675.31	480389.2	10.196383
80	5	0.0959836	2.5000000	0.3870435	0.6129565	35156.43	13607.0688	141764.50	274713.9	7.814044
85	NA	0.1620869	NA	1.0000000	0.0000000	21549.37	21549.3654	132949.43	132949.4	6.169529



Tabla de vida de población femenina en Chihuahua 2019

x	n	m(x)	a(x)	q(x)	p(x)	l(x)	d(x)	L(x)	T(x)	e(x)
0	1	0.0149461	0.094849	0.0147466	0.9852534	100000.00	1474.6570	98665.21	7670783.7	76.707837
1	4	0.0007065	1.499312	0.0028211	0.9971789	98525.34	277.9463	393406.32	7572118.5	76.854525
5	5	0.0002732	2.500000	0.0013652	0.9986348	98247.40	134.1237	490901.67	7178712.2	73.067709
10	5	0.0003101	2.500000	0.0015493	0.9984507	98113.27	152.0038	490186.36	6687810.5	68.164177
15	5	0.0008386	2.500000	0.0041841	0.9958159	97961.27	409.8752	488781.66	6197624.1	63.266066
20	5	0.0011383	2.500000	0.0056752	0.9943248	97551.39	553.6251	486372.91	5708842.5	58.521383
25	5	0.0010578	2.500000	0.0052750	0.9947250	96997.77	511.6623	483709.69	5222469.6	53.841131
30	5	0.0012250	2.500000	0.0061062	0.9938938	96486.11	589.1616	480957.63	4738759.9	49.113391
35	5	0.0015357	2.500000	0.0076490	0.9923510	95896.95	733.5161	477650.93	4257802.3	44.399769
40	5	0.0023935	2.500000	0.0118962	0.9881038	95163.43	1132.0805	472986.94	3780151.3	39.722731
45	5	0.0029224	2.500000	0.0145061	0.9854939	94031.35	1364.0326	466746.66	3307164.4	35.170870
50	5	0.0047198	2.500000	0.0233240	0.9766760	92667.32	2161.3712	457933.15	2840417.7	30.651775
55	5	0.0074371	2.500000	0.0365066	0.9634934	90505.94	3304.0678	444269.55	2382484.6	26.324067
60	5	0.0114548	2.500000	0.0556793	0.9443207	87201.88	4855.3372	423871.04	1938215.0	22.226758
65	5	0.0172232	2.500000	0.0825612	0.9174388	82346.54	6798.6329	394736.12	1514344.0	18.389892
70	5	0.0273845	2.500000	0.1281492	0.8718508	75547.91	9681.4044	353536.02	1119607.9	14.819840
75	5	0.0450986	2.500000	0.2026454	0.7973546	65866.50	13347.5434	295963.65	766071.8	11.630674
80	5	0.0721594	2.500000	0.3056568	0.6943432	52518.96	16052.7757	222462.86	470108.2	8.951209
85	NA	0.1472517	NA	1.0000000	0.0000000	36466.18	36466.1832	247645.32	247645.3	6.791095

Tabla de vida de población masculina en Chihuahua 2021

x	n	m(x)	a(x)	q(x)	p(x)	l(x)	d(x)	L(x)	T(x)	e(x)
0	1	0.0168881	0.0903277	0.0166326	0.9833674	100000.00	1663.2594	98486.98	6649143.7	66.491437
1	4	0.0008374	1.6034431	0.0033430	0.9966570	98336.74	328.7349	392559.13	6550656.7	66.614540
5	5	0.0003000	2.5000000	0.0014989	0.9985011	98008.01	146.9018	489672.77	6158097.6	62.832598
10	5	0.0005236	2.5000000	0.0026147	0.9973853	97861.10	255.8806	488665.82	5668424.8	57.923165
15	5	0.0022335	2.5000000	0.0111054	0.9888946	97605.22	1083.9437	485316.26	5179759.0	53.068461
20	5	0.0037799	2.5000000	0.0187225	0.9812775	96521.28	1807.1209	478088.60	4694442.7	48.636350
25	5	0.0048514	2.5000000	0.0239664	0.9760336	94714.16	2269.9572	467895.90	4216354.2	44.516619
30	5	0.0054085	2.5000000	0.0266816	0.9733184	92444.20	2466.5617	456054.60	3748458.3	40.548333
35	5	0.0059999	2.5000000	0.0295563	0.9704437	89977.64	2659.4066	443239.68	3292403.6	36.591354
40	5	0.0066496	2.5000000	0.0327041	0.9672959	87318.23	2855.6673	429452.00	2849164.0	32.629657
45	5	0.0085769	2.5000000	0.0419844	0.9580156	84462.57	3546.1099	413447.55	2419712.0	28.648336
50	5	0.0115903	2.5000000	0.0563194	0.9436806	80916.46	4557.1650	393189.37	2006264.4	24.794269
55	5	0.0157539	2.5000000	0.0757845	0.9242155	76359.29	5786.8518	367329.33	1613075.0	21.124804
60	5	0.0239553	2.5000000	0.1130085	0.8869915	70572.44	7975.2843	332923.99	1245745.7	17.652014
65	5	0.0334928	2.5000000	0.1545253	0.8454747	62597.15	9672.8463	288803.66	912821.7	14.582480
70	5	0.0507117	2.5000000	0.2250293	0.7749707	52924.31	11909.5221	234847.74	624018.1	11.790765
75	5	0.0669866	2.5000000	0.2868888	0.7131112	41014.79	11766.6829	175657.22	389170.3	9.488537
80	5	0.1025222	2.5000000	0.4080306	0.5919694	29248.10	11934.1221	116405.21	213513.1	7.300067
85	NA	0.1782963	NA	1.0000000	0.0000000	17313.98	17313.9814	97107.90	97107.9	5.608641



Tabla de vida de población femenina en Chihuahua 2021

x	n	m(x)	a(x)	q(x)	p(x)	l(x)	d(x)	L(x)	T(x)	e(x)
0	1	0.0138294	0.0917223	0.0136578	0.9863422	100000.00	1365.7842	98759.49	7454618.7	74.546188
1	4	0.0005791	1.5010070	0.0023129	0.9976871	98634.22	228.1320	393966.76	7355859.3	74.577156
5	5	0.0002390	2.5000000	0.0011945	0.9988055	98406.08	117.5481	491736.55	6961892.5	70.746566
10	5	0.0003042	2.5000000	0.0015198	0.9984802	98288.54	149.3769	491069.24	6470155.9	65.828185
15	5	0.0007365	2.5000000	0.0036757	0.9963243	98139.16	360.7264	489793.98	5979086.7	60.924577
20	5	0.0011929	2.5000000	0.0059466	0.9940534	97778.43	581.4532	487438.53	5489292.7	56.140118
25	5	0.0012326	2.5000000	0.0061440	0.9938560	97196.98	597.1785	484491.95	5001854.2	51.461005
30	5	0.0016109	2.5000000	0.0080221	0.9919779	96599.80	774.9298	481061.68	4517362.3	46.763681
35	5	0.0019921	2.5000000	0.0099110	0.9900890	95824.87	949.7233	476750.05	4036300.6	42.121639
40	5	0.0028571	2.5000000	0.0141841	0.9858159	94875.15	1345.7146	471011.45	3559550.5	37.518261
45	5	0.0039938	2.5000000	0.0197716	0.9802284	93529.43	1849.2284	463024.09	3088539.1	33.022108
50	5	0.0058713	2.5000000	0.0289320	0.9710680	91680.20	2652.4878	451769.80	2625515.0	28.637752
55	5	0.0101542	2.5000000	0.0495143	0.9504857	89027.72	4408.1420	434118.23	2173745.2	24.416499
60	5	0.0152331	2.5000000	0.0733711	0.9266289	84619.57	6208.6309	407576.30	1739627.0	20.558210
65	5	0.0225092	2.5000000	0.1065500	0.8934500	78410.94	8354.6898	371168.00	1332050.7	16.988071
70	5	0.0336762	2.5000000	0.1553056	0.8446944	70056.25	10880.1304	323080.94	960882.7	13.715873
75	5	0.0526855	2.5000000	0.2327686	0.7672314	59176.12	13774.3416	261444.76	637801.7	10.778025
80	5	0.0841282	2.5000000	0.3475453	0.6524547	45401.78	15779.1753	187560.97	376356.9	8.289475
85	NA	0.1569027	NA	1.0000000	0.0000000	29622.61	29622.6069	188795.98	188796.0	6.373375

2.5 Tabla de esperanza de vida al nacer

La esperanza de vida en el nacimiento es una estimación estadística del número promedio de años que se espera que viva una persona desde su nacimiento, suponiendo que las tasas de mortalidad y los patrones de riesgo de su entorno se mantengan constantes a lo largo de su vida. Este supuesto hace que si se considera el nacimiento de un individuo durante un periodo de tiempo con condiciones desfavorables para la sobrevivencia, la esperanza de vida de dicho individuo se vea radicalmente afectada. El *Covid-19* podría considerarse una de esas condiciones, así que veamos como se modificaron o mantuvieron las esperanza de vida durante los años que consideramos.

Año	Esperanza de Vida Hombres (e_0)	Esperanza de Vida Mujeres (e_0)
2010	62.49	75.08
2019	68.05	76.71
2021	66.49	74.55

Notemos que la esperanza de vida para un varón nacido en 2010 es considerablemente menor que en 2019 y 2021, esto debido a que como vimos en el primer análisis, en el año 2010 se alcanzó un record de muertes por homicidio en Chihuahua, y la esperanza de vida supone que se mantendrán dichas cifras en homicidio, y por ende, se considera que un recién nacido vivirá relativamente poco en esas condiciones. Por otro lado, en 2019 y 2021 hay apenas una reducción de poco más de un año, que no es para tomarse a la ligera, pero considerando que se trata de una cifra en pandemia se puede considerar un cambio no apenas significativo, seguramente si se hubiera calculado la esperanza de vida al nacer en el 2020 habría otra reducción grande, ya que se supondría los niños nacidos en ese año vivirían con una enfermedad desconocido y sin cura por toda su vida.

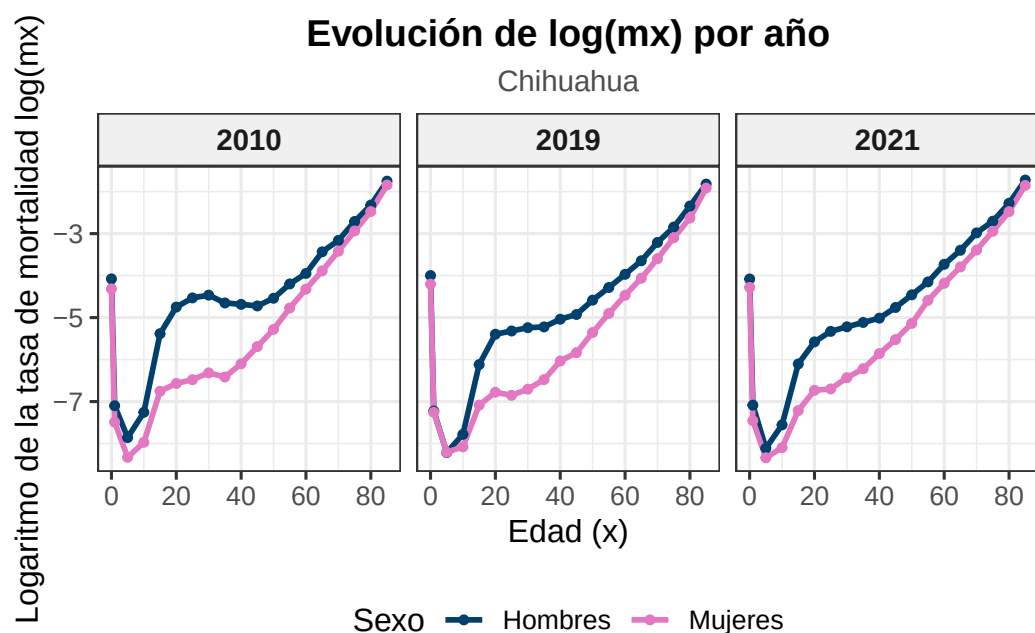
En el caso de una niña recién nacida, no se ve tan afectada su esperanza de vida dependiendo en que año nazca, nuevamente el valor en 2010 es pequeño seguramente por temas de inseguridad, pero



no es tan pequeño como el de un niño previamente visto; ya que, como vimos al inicio el tema de homicidios afecto en menor medida a las mujeres. Por otro lado, su esperanza de vida luego de la aparición del *Covid-19* si baja (como es de esperarse), pero tampoco tiene una bajada abrupta.

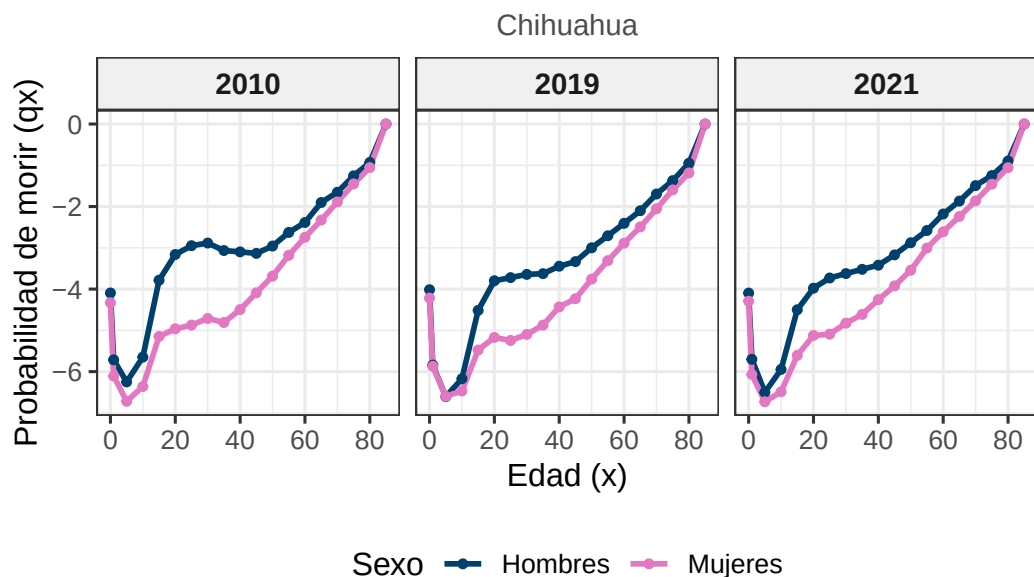
En conclusión de esta tabla, nos percatamos que la esperanza de vida al nacer de la mujer siempre estará por encima que la del hombre, esto ya que, la proporción de población por sexo es practicamente la misma y el número de muertes de hombres siempre esta por encima del de mujeres, a excepción del último grupo de edades.

Gráficas Relevantes

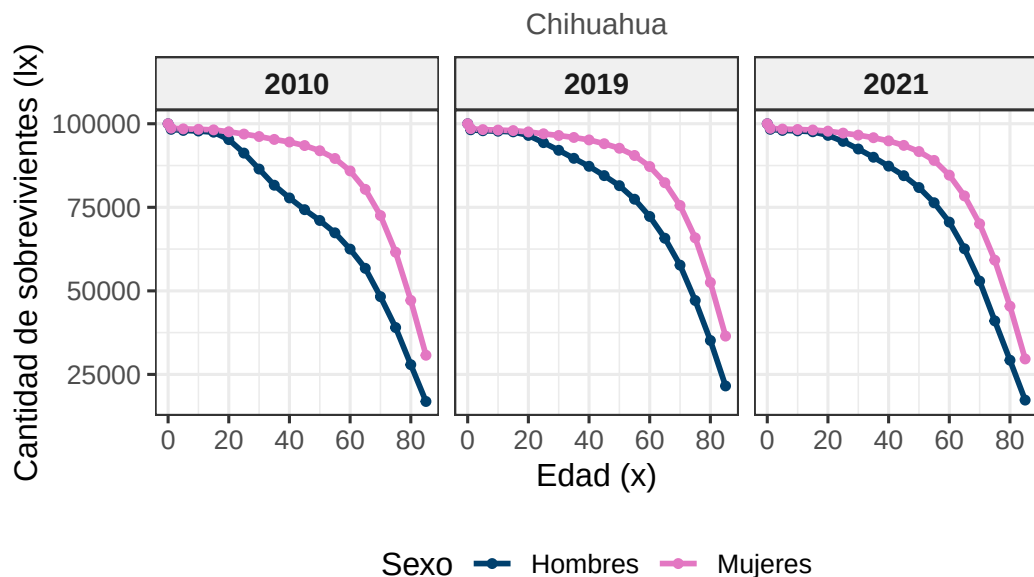




Evolución de q_x por año



Sobrevivientes a lo largo del tiempo



Causa Eliminada

Como ya vimos en el análisis previo, los homicidios jugaron un papel muy importante en la mortalidad de la población de Chihuahua. Así que, para cuantificar cuanto afecta esta causa de muerte haremos una revisión a la situación hipotética en donde las personas no murieran por homicidios.



Para los cálculos de Causa Eliminada usaremos el siguiente proceso partiendo de las tablas de vida ya obtenidas anteriormente. Para ver la construcción de las tablas de vida por Causa Eliminada, ver el documento **data/output/Causa_Eliminada_Chihuahua.xlsx**.

Metodología Causa Eliminada

Para la construcción de la tabla de vida con una causa de muerte eliminada (i), se utiliza el enfoque clásico de riesgos competitivos basado en el método de Chiang. A continuación se presentan las fórmulas utilizadas y su papel en el cálculo.

i. Fracción de muertes debidas a la causa i (R_x)

Antes de eliminar la causa, es necesario remover su impacto específico dentro de la mortalidad general observada para cada grupo de edad en el intervalo $(x, x + n)$.

$$R_x = \frac{{}_nD_x^i}{{}_nD_x}$$

Determina la proporción de fallecimientos exclusivamente de la causa i . ${}_nD_x^i$ representa las muertes observadas por la causa i en el intervalo de edad, mientras que ${}_nD_x$ es el total de muertes por todas las causas en el mismo rango.

ii. Probabilidad de sobrevivir eliminando la causa i (${}_np_x^{-i}$)

Asumiendo la independencia entre los riesgos de muerte, se calcula la nueva probabilidad de que una persona de edad exacta x sobreviva al intervalo $(x, x + n)$ ante la ausencia de la causa i .

$${}_np_x^{-i} = ({}_np_x)^{1-R_x}$$

Modifica la probabilidad de sobrevivir original (${}_np_x$) elevándola a una potencia menor a la unidad $(1 - R_x)$, lo que genera una probabilidad de supervivencia modificada que siempre es mayor o igual a la original.

iii. Nueva probabilidad de morir (${}_nq_x^{-i}$)

Una vez obtenida la probabilidad de sobrevivir modificada, se determina la probabilidad de fallecer en el intervalo de manera común.

$${}_nq_x^{-i} = 1 - {}_np_x^{-i}$$

**iv. Ajuste de los factores (${}_n a_x^{-i}$)**

Al modificar la estructura de la mortalidad, la distribución de las muertes dentro del propio intervalo de edad cambia. Para ajustar el tiempo promedio vivido en el intervalo por aquellos que fallecen debido a las causas restantes, se utiliza la aproximación de Chiang:

$${}_n a_x^{-i} = n + \left(R_X^{-1} \cdot \frac{{}_n q_x}{{}_n q_x^{-1}} \cdot ({}_n a_x - n) \right)$$

v. Reconstrucción de las funciones de la cohorte (l_x^{-i} y ${}_n d_x^{-i}$)

Una vez obtenidas las bases se calcula la tabla de mortalidad como se hace normalmente, se recalculan los componentes de la cohorte teórica partiendo de un radix de $l_0 = 100,000$.

$$l_{x+n}^{-i} = l_x^{-i} \cdot {}_n p_x^{-i}$$

$${}_n d_x^{-i} = l_x^{-i} - l_{x+n}^{-i} = l_x^{-i} \cdot {}_n q_x^{-i}$$

vi. Años vividos (${}_n L_x^{-i}$) y Esperanza de vida modificada (e_x^{-i})

Finalmente, se determina el tiempo total vivido por la cohorte.

$${}_n L_x^{-i} = n \cdot l_{x+n}^{-i} + ({}_n a_x \cdot {}_n d_x^{-i})$$

$$T_x^{-i} = \sum_{t=x}^{\omega} {}_n L_t^{-i}$$

$$e_x^{-i} = \frac{T_x^{-i}}{l_x^{-i}}$$

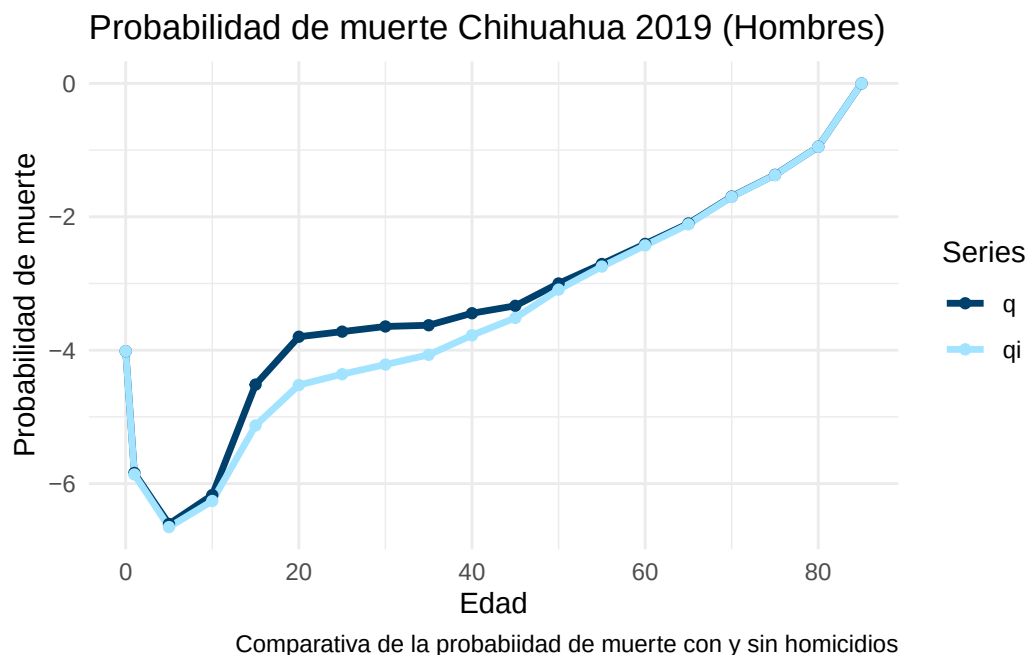
Resultados importantes de Causa Eliminada

Para poder visualizar el gran cambio que habria en el escenario sin muertes, se presentaran a continuación algunos resultados que consideremos importantes.



La diferencia en las probabilidades de morir

En este punto veremos contrastada la diferencia gráfica que hubo presente en el año 2019 en la población masculina de Chihuahua cuando analizamos la mortalidad considerando o no homicidios.



La serie q muestra las probabilidades de morir contando todas las causas, mientras que la serie qi muestra las probabilidades de morir sin contar a los homicidios como causa de muerte.

Podemos ver que prácticamente no existe diferencia en los extremos de la gráfica, sin embargo, en el medio de esta, mas precisamente entre las edades 15 y 45; se logra observar un gran decremento cuando no se toman en cuenta los homicidios. Esto tienen mucho sentido considerando que ya habíamos visto que en general, esos grupos de edades eran más propensos a morir por homicidio.

Esperanza de vida sin homicidios

Ahora, para el mismo año 2019, veamos como se modificó la esperanza de vida al nacer cuando no tomamos en cuenta los homicidios.

Escenario	Esperanza de Vida Hombres (e_0)	Esperanza de Vida Mujeres (e_0)
Sin homicidios	71.09	77.57
Con homicidios	68.05	76.71
Diferencia	3.04	0.86

Notemos que en ambos casos (tanto para hombres como para mujeres), hubo un aumento de esperanza de vida al nacer, sin embargo; para los hombres este incremento fue considerablemente mayor que para la población femenina. Esto se explica nuevamente gracias a nuestro análisis previo, pues vimos que la población masculina era bastante más propensa a la muerte por homicidios, por lo



que; si no tomamos en cuenta dicha causa, la esperanza de vida para un recién nacido se vuelve más prometedora.

Por otro lado, al inicio de este trabajo, vimos que el periodo con mayor impacto en la mortalidad por parte de los homicidios correspondía al periodo 2010 con creces, por lo que para contrastar aún más el como pueden afectar los homicidios a una población, realizaremos una tabla de esperanzas de vida para los tres periodos como la que se hizo previamente considerando todas las causas.

Año	Esperanza de Vida Hombres (e_0)	Esperanza de Vida Mujeres (e_0)
2010	70.68	76.58
2019	71.09	77.57
2021	69.65	75.51

Este resultado es aún más sorprendente, pues logramos ver un aumento de hasta 8.19 años en la esperanza de vida de un recién nacido varón en el año 2010, esto nos dice que sin lugar a dudas este fue el peor año del periodo en cuanto a las muertes por homicidios y posiblemente la violencia en general. En cuanto a los años 2019 y 2021 también se obtuvieron incrementos pero estos siendo muy similares y no tan pronunciados tanto para hombres como mujeres, ya que la población femenina también alcanzó su incremento más alto en el año 2010, siendo este año el único en el cual hubo un aumento de más de un año (1.5 años).

Demostración de la Tasa Global de Fecundidad (TGF) de reemplazo

En demografía, el nivel de reemplazo se define como la fecundidad mínima necesaria para que una población se mantenga numéricamente estable a largo plazo, es decir, sin crecimientos ni disminuciones. A continuación, se documenta el desarrollo analítico visto en clase que demuestra por qué este nivel se sitúa teóricamente en una Tasa Global de Fecundidad (TGF) de aproximadamente 2.1 hijos por mujer.

1. Definición de los Indicadores

α := Inicio del periodo reproductivo femenino β := Final del periodo reproductivo femenino

Para construir la demostración, se parte de las tres tasas fundamentales de reproducción y sus relaciones matemáticas:

- **Tasa Neta de Reproducción (NRR):** Mide el número promedio de hijas que una cohorte de mujeres dejaría a lo largo de su vida reproductiva, tomando en cuenta la mortalidad desde el nacimiento hasta el fin del periodo fértil.
- **Tasa Bruta de Reproducción (GRR):** Mide el número promedio de hijas que tendría una mujer si sobreviviera hasta el final de su periodo reproductivo.
- **Tasa Global de Fecundidad (TGF):** Mide el número promedio de hijos que nacen por mujer a lo largo de su vida reproductiva.



2. Desarrollo Analítico de las Fórmulas

La relación entre la supervivencia y la reproducción de hijas se modela formalmente a través de la NRR, expresada como:

$$NRR = \sum_{x=\alpha}^{\beta} {}_n f_x^F \cdot \frac{{}_n L_x^F}{l_0^F}$$

Donde ${}_n f_x^F$ representa las tasas de fecundidad por edad específicas para los nacimientos femeninos, y $\frac{{}_n L_x^F}{l_0^F}$ representa la probabilidad de supervivencia de las mujeres en dichos intervalos.

Al aproximar este factor de supervivencia mediante la probabilidad promedio de sobrevivir de una mujer desde el nacimiento hasta la edad media de la maternidad (denotada como $p(A)$), la expresión se simplifica a la proporción de supervivencia por la suma de la fecundidad femenina:

$$NRR = p(A) \cdot GRR$$

De la relación anterior, se puede despejar directamente la Tasa Bruta de Reproducción (GRR), la cual se define estrictamente en función de las tasas de fecundidad de hijas de la siguiente manera:

$$GRR = n \sum_{x=\alpha}^{\beta} {}_n f_x^F = \frac{NRR}{p(A)}$$

Por definición, el umbral de reemplazo poblacional se alcanza cuando cada mujer es sustituida exactamente por una hija en la siguiente generación (es decir, la población se mantiene estacionaria). Esto nos da tres escenarios teóricos para evaluar la dinámica:

- $NRR > 1$: La población se encuentra en crecimiento.
- $NRR = 1$: Nivel de reemplazo estricto (población estacionaria).
- $NRR < 1$: La población se encuentra en decrecimiento.

Para transformar la medida de hijas (GRR) a la totalidad de hijos nacidos vivos (TGF), se introduce la Razón de Género al Nacer (SRB), que relaciona matemáticamente los nacimientos de ambos sexos mediante:

$$TGF = n \sum_{x=\alpha}^{\beta} {}_n f_x = GRR \cdot (1 + SRB) = \frac{NRR}{p(A)} \cdot (1 + SRB)$$



3. Sustitución de parámetros y solución

Para calcular el valor numérico bajo condiciones demográficas estándar y estables, se fijan los siguientes supuestos observados internacionalmente:

1. **Razón de género al nacer (SRB):** Histórica y biológicamente se sitúa en torno a 105 niños por cada 100 niñas:

$$SRB = 1.05$$

2. **Probabilidad de supervivencia femenina ($p(A)$):** En poblaciones con condiciones de salud e higiene óptimas y baja mortalidad materna/infantil, cerca del 98% de las mujeres sobreviven hasta el promedio de su edad reproductiva:

$$p(A) = 0.98$$

3. **Condición de reemplazo:** Se fuerza el escenario de estabilidad demográfica:

$$NRR = 1$$

Sustituyendo estos parámetros en la ecuación general de la TGF, obtenemos el resultado analítico:

$$TGF = \frac{1 \cdot (1 + 1.05)}{0.98} = \frac{2.05}{0.98} \approx 2.1$$

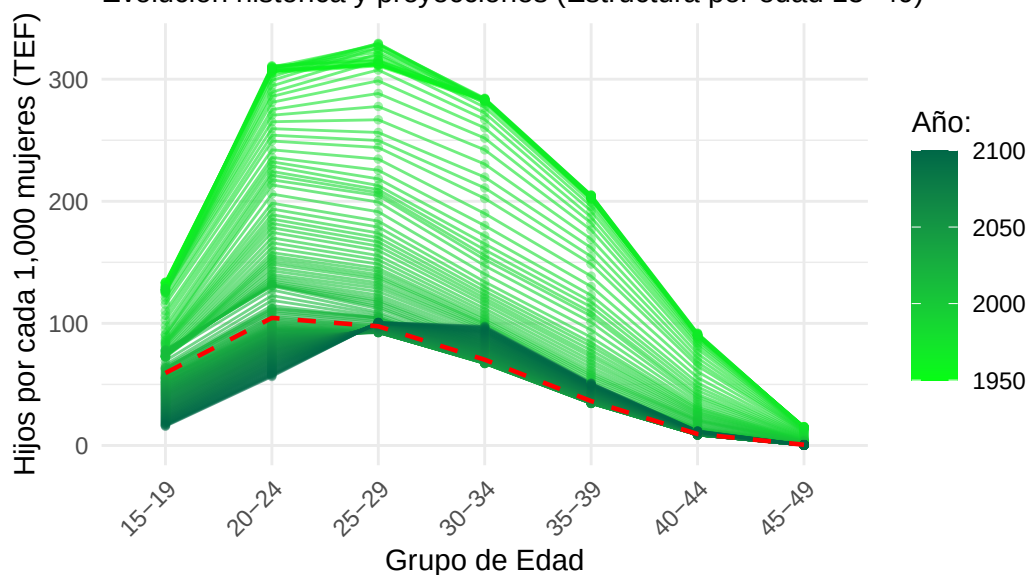
Conclusión

El cálculo formal demuestra que la **TGF de reemplazo es igual a 2.1**. Este valor indica que para compensar la proporción natural de nacimientos masculinos (el .05 adicional debido al SRB) y la ligera pérdida de mujeres que no lograrán sobrevivir hasta el final de su periodo fértil (el divisor .098), una población necesita promediar 2.1 hijos por mujer para garantizar el relevo generacional continuo.

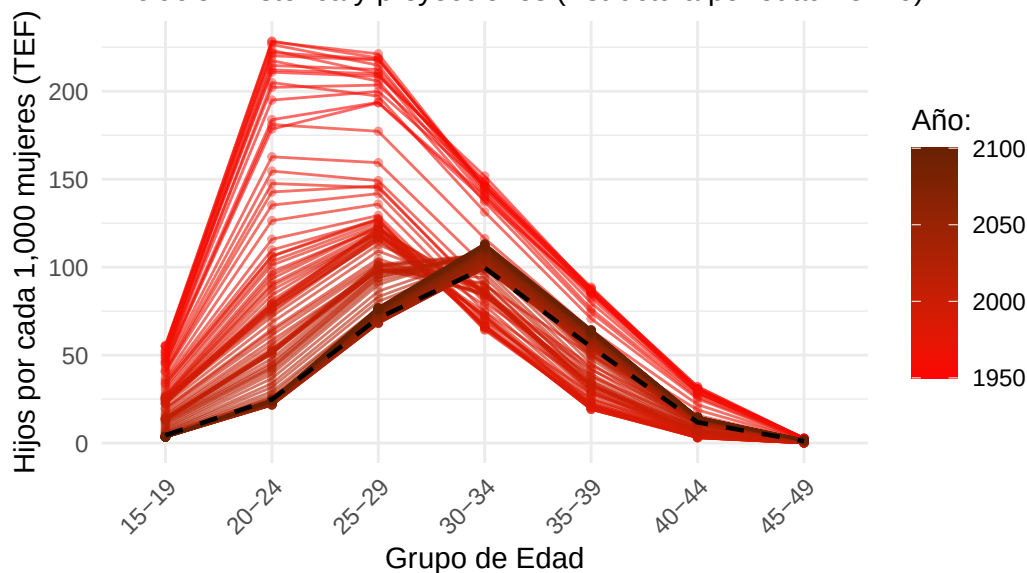


Gráfica de Tasas Para México y Canadá

Tasas Específicas de Fecundidad en México
Evolución histórica y proyecciones (Estructura por edad 15–49)



Tasas Específicas de Fecundidad en Canadá
Evolución histórica y proyecciones (Estructura por edad 15–49)



3. Conclusiones

Luego del análisis exhaustivo de la mortalidad en Chihuahua durante el periodo 2008-2023, podemos confirmar que la dinámica demográfica de la entidad se vió fuertemente condicionada por una



convergencia crítica entre el perfil epidemiológico tradicional y factores externos de violencia que asotaron la región. Se concluye que, mientras las enfermedades crónico-degenerativas y la irrupción de la pandemia por COVID-19 en 2020 elevaron la tasa de mortalidad de forma generalizada, el homicidio actuó como un elemento distorsionador que impactó selectivamente a la población masculina joven, particularmente en los periodos críticos de 2010 y 2020. Esta disparidad de la mortalidad entre los géneros en las causas externas explica por qué la esperanza de vida masculina presenta una mayor vulnerabilidad y fluctuación ante crisis de seguridad, a diferencia de la femenina, que mantiene una tendencia más estable y resiliente hacia edades avanzadas, consolidando así un escenario donde el entorno fronterizo y la salud pública dictan de manera conjunta los riesgos de supervivencia en Chihuahua.